

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de los procesos comerciales se ha convertido en una necesidad para distintos sectores productivos, especialmente para los pequeños emprendedores que aún dependen de métodos tradicionales de venta. En el caso de los artesanos bolivianos, muchos continúan trabajando principalmente en espacios físicos, ferias o mercados, lo que limita su alcance comercial y reduce sus oportunidades de crecimiento en el entorno digital.

Los emprendedores artesanales generan un importante valor cultural, turístico y económico, ya que sus productos representan parte de la identidad y tradición del país. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan dificultades para administrar sus ventas, mostrar sus productos, gestionar reservas, recibir donaciones y mantener una relación constante con turistas, compradores y donadores. Esta situación se debe, en gran parte, a la falta de herramientas tecnológicas accesibles, fáciles de usar y adaptadas a sus necesidades.

Ante esta problemática, surge la propuesta de desarrollar WAYNA, un sistema web de ventas, reservas y donaciones gamificadas, orientado a apoyar a más de 80 emprendedores afiliados. La plataforma permitirá centralizar la información de productos, emprendedores, reservas, pagos, donaciones y reportes, facilitando una mejor organización comercial y administrativa.

El sistema busca brindar una herramienta digital intuitiva y accesible tanto para emprendedores como para usuarios externos. De esta manera, turistas, compradores y donadores podrán conocer productos artesanales, realizar reservas, efectuar pagos y apoyar a los emprendedores mediante donaciones, fortaleciendo la conexión entre el productor y el consumidor dentro de una plataforma única.

2.1. Justificación Técnica

La implementación del sistema web WAYNA se fundamenta en el uso de una arquitectura tecnológica moderna, escalable y orientada a la autonomía operativa de los emprendedores artesanales afiliados a la organización. Para el desarrollo del sistema se emplea un contenedor del sistema con Docker, framework Laravel, junto con PostgreSQL como gestor de base de datos, además de tecnologías frontend como Livewire, HTML, CSS permitiendo construir una plataforma segura, eficiente y adaptable a distintos dispositivos.

Laravel, desarrollado sobre PHP bajo el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), permite una programación estructurada y mantenible, facilitando la administración de módulos como ventas, reservas, donaciones gamificadas, gestión de emprendedores y control administrativo. Asimismo, incorpora mecanismos de autenticación, validación de datos y protección contra vulnerabilidades comunes, garantizando un entorno seguro para las transacciones y la administración de la información.

La gestión de los datos se realiza mediante PostgreSQL y pgAdmin, herramientas que permiten un almacenamiento robusto, confiable y escalable de la información relacionada con productos artesanales, reservas, donaciones, transacciones y perfiles de usuarios. El uso de PostgreSQL garantiza integridad, consistencia y trazabilidad en las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

2.2. Justificación Social

La implementación del sistema web WAYNA aporta al fortalecimiento económico, tecnológico y social de los emprendedores artesanales bolivianos, promoviendo su inclusión digital y ayudando a visibilizar su trabajo cultural mediante una plataforma accesible y fácil de usar.

Para los turistas, compradores y donadores, el sistema permitirá acceder a un catálogo digital de productos artesanales, reservas de talleres y experiencias culturales, además de mecanismos de donación. De esta manera, se fortalecerá la relación entre productores y consumidores, incluso fuera de los espacios físicos de venta.

Asimismo, las funciones de gamificación, como puntos, insignias y rankings, incentivarán la participación de los donadores, haciendo que el proceso de apoyo sea más dinámico e interactivo.

Para los emprendedores y la administración de WAYNA, la plataforma facilitará la gestión de productos, ventas, reservas y donaciones desde un solo lugar, reduciendo procesos manuales y mejorando la organización interna. Además, permitirá que emprendedores con conocimientos técnicos limitados puedan administrar su información de forma más autónoma, fortaleciendo su presencia digital y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

2.3. Justificación Económica

La implementación del sistema web WAYNA constituye una inversión estratégica orientada a optimizar la gestión comercial y administrativa de los emprendedores artesanales afiliados, generando beneficios económicos tanto para la organización como para los productores que forman parte de la plataforma.

Mediante la digitalización de procesos de ventas, reservas y donaciones, el sistema permite reducir significativamente tareas manuales relacionadas con el registro de productos, control de transacciones, seguimiento de reservas y administración de pagos, disminuyendo tiempos operativos y costos administrativos. Asimismo, la automatización de procesos mejora la eficiencia en la atención al cliente y en la gestión de la información comercial.

El sistema también incrementa las oportunidades de generación de ingresos para los emprendedores, al ampliar el alcance de sus productos y servicios hacia turistas, compradores y donadores que anteriormente solo podían interactuar de manera presencial. La incorporación de pagos digitales, códigos QR y módulos de donaciones gamificadas facilita la captación de recursos económicos y promueve la participación recurrente de los usuarios.

Por otra parte, la centralización de la información financiera y comercial permite a WAYNA obtener reportes y estadísticas que facilitan la toma de decisiones estratégicas, optimizando la administración de recursos y permitiendo identificar oportunidades de crecimiento para los emprendimientos afiliados.

Finalmente, la implementación de una plataforma tecnológica moderna fortalece la imagen institucional de WAYNA, incrementando su competitividad y posicionamiento como organización innovadora orientada al apoyo sostenible de emprendedores artesanales y culturales en Bolivia.

3.1. Problemática

La transformación digital se ha convertido en un factor fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad de los emprendimientos en distintos sectores productivos. Sin embargo, en Bolivia, gran parte de los emprendedores artesanales aún desarrollan sus actividades comerciales mediante procesos tradicionales y canales de venta presenciales, limitando significativamente su alcance comercial, capacidad organizativa y acceso a nuevas oportunidades de financiamiento y promoción.

Los artesanos y pequeños emprendedores afiliados a WAYNA representan un sector que genera un importante aporte cultural, turístico y económico, preservando expresiones artísticas e identidades culturales propias del país. A pesar de ello, muchos de estos emprendedores enfrentan dificultades relacionadas con la administración de productos, control de ventas, gestión de reservas y captación de donaciones, debido a la ausencia de herramientas tecnológicas centralizadas y adaptadas a sus necesidades operativas.

Actualmente, gran parte de las actividades comerciales realizadas por los emprendedores se gestionan de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta el control adecuado de inventarios, el seguimiento de transacciones y la organización de información relacionada con clientes, productos y reservas. Esta situación ocasiona demoras en los procesos administrativos, limita la visibilidad de los productos artesanales y reduce las posibilidades de expansión comercial hacia turistas y compradores fuera del entorno físico del mercado artesanal.

3.2. Formulación del Problema

¿Cómo optimizar la gestión de ventas, reservas y donaciones de los más de 80 emprendedores artesanales afiliados a WAYNA en la ciudad de La Paz, mediante la implementación de un sistema web integral que permita digitalizar y centralizar sus operaciones comerciales, fortaleciendo la interacción con turistas, compradores y donadores?

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web integral de ventas, reservas y donaciones gamificadas para los emprendedores artesanales afiliados a WAYNA en la ciudad de La Paz, a fin de optimizar la gestión comercial y fortalecer la interacción con turistas, compradores y donadores.

3.6.2. Objetivos Específicos

- Gestionar la información de emprendedores artesanales afiliados a WAYNA mediante un módulo administrativo que permita organizar perfiles, productos, actividades y datos comerciales de forma centralizada.
- Centralizar el catálogo digital de productos artesanales, permitiendo la visualización de productos por categorías, emprendedores, precios, disponibilidad e información detallada para turistas, compradores y donadores.
- Optimizar el proceso de ventas mediante un módulo comercial que permita registrar compras, controlar inventarios, gestionar pedidos y facilitar la interacción entre compradores y emprendedores.
- Facilitar la gestión de reservas de talleres, experiencias culturales y productos artesanales mediante un módulo que permita registrar, confirmar y hacer seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios.

- Fortalecer la captación de donaciones mediante un módulo de donaciones gamificadas que incorpore puntos, insignias, rankings y seguimiento de aportes para incentivar la participación recurrente de los donadores.
- Facilitar las operaciones comerciales y de donación mediante mecanismos de pago digital con códigos QR y microtransacciones, permitiendo una experiencia de pago más rápida, accesible y segura.
- Proporcionar paneles de gestión para administradores y emprendedores, permitiendo el control de ventas, reservas, productos, donaciones y actividad comercial de manera autónoma y organizada.
- Generar reportes dinámicos de ventas, reservas, donaciones e inventario, permitiendo el análisis de información comercial y financiera en periodos determinados para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

3.4. Límites y Alcances

3.4.1. Límites

El sistema web WAYNA no contemplará el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS, debido a que la propuesta se centrará únicamente en una plataforma web responsive accesible desde navegadores modernos.

El sistema no incluirá facturación electrónica ni integración directa con sistemas tributarios nacionales, por lo que la emisión de facturas o comprobantes fiscales deberá gestionarse mediante procesos externos a la plataforma.

El sistema no gestionará procesos logísticos de envío, rastreo de paquetes o distribución física de productos a nivel nacional o internacional, ya que su alcance estará enfocado en la gestión digital de ventas, reservas y donaciones.

El sistema no automatizará la entrega física de productos ni la coordinación con empresas de transporte, por lo que la entrega de productos artesanales deberá ser coordinada por los emprendedores o la administración de WAYNA.

El sistema no permitirá el funcionamiento completamente offline, debido a que la mayoría de sus funcionalidades dependerán de conexión a internet para el acceso, registro y actualización de la información.

El sistema no incluirá inteligencia artificial avanzada para recomendaciones personalizadas de productos, análisis predictivo de ventas o segmentación automática de usuarios.

El sistema no incorporará un sistema complejo de gamificación similar a videojuegos, limitándose a funcionalidades básicas como puntos, insignias y rankings para incentivar la participación de donadores.

El sistema no administrará inventarios externos pertenecientes a otros mercados, tiendas o plataformas ajenas a WAYNA, ya que la información gestionada corresponderá únicamente a los emprendedores afiliados a la organización.

El sistema no permitirá que usuarios externos creen tiendas independientes fuera del control de WAYNA, debido a que la administración de emprendedores y productos estará centralizada bajo la organización.

El sistema no garantizará por sí mismo el aumento de ventas, reservas o donaciones, ya que estos resultados dependerán también de factores externos como promoción, turismo, disponibilidad de productos, calidad del servicio y participación de los usuarios.

El sistema no reemplazará completamente los procesos administrativos internos de WAYNA, sino que servirá como herramienta de apoyo para mejorar la organización, centralización y control de la información.

3.4.2. Alcances

El sistema web WAYNA permitirá la gestión centralizada de emprendedores artesanales afiliados, registrando información básica de cada emprendimiento, sus productos, actividades, datos comerciales y estado dentro de la plataforma.

La plataforma contará con un catálogo digital de productos artesanales, donde los usuarios podrán visualizar productos organizados por categorías, emprendedores, precios, imágenes, descripciones y disponibilidad.

El sistema permitirá la administración de productos por parte de los emprendedores o administradores, incluyendo el registro, edición, actualización de disponibilidad y control básico de inventario.

El sistema permitirá gestionar ventas de productos artesanales, registrando pedidos, productos seleccionados, datos del comprador, estado de la compra y relación con el emprendedor correspondiente.

La plataforma contará con un módulo de reservas para talleres, experiencias culturales y productos artesanales, permitiendo registrar solicitudes, confirmar reservas y realizar seguimiento de las actividades programadas.

El sistema incorporará funcionalidades de donaciones gamificadas, permitiendo que usuarios, empresas u organizaciones realicen aportes económicos y reciban puntos, insignias o reconocimientos virtuales dentro de la plataforma.

El sistema permitirá el uso de códigos QR como apoyo para pagos, donaciones, acceso rápido a productos, tiendas de emprendedores y reservas, facilitando la interacción entre el entorno físico y digital de WAYNA.

La plataforma contará con paneles de gestión para administradores y emprendedores, permitiendo controlar productos, ventas, reservas, donaciones, usuarios y actividad comercial desde una interfaz organizada.

El sistema generará reportes dinámicos relacionados con ventas, reservas, donaciones, productos e inventario, permitiendo consultar información por periodos determinados para apoyar el análisis comercial y la toma de decisiones.

El sistema será desarrollado como una plataforma web responsive, permitiendo su uso desde computadoras, tablets y dispositivos móviles mediante navegadores modernos.

El sistema aplicará criterios de usabilidad y accesibilidad, considerando que los emprendedores artesanales pueden tener conocimientos técnicos limitados, por lo que la interfaz deberá ser clara, intuitiva y fácil de utilizar.

El sistema permitirá fortalecer la visibilidad digital de los emprendedores afiliados a WAYNA, facilitando que turistas, compradores y donadores conozcan sus productos, actividades culturales y formas de apoyo desde una plataforma única.

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web integral para WAYNA, orientado a la gestión de ventas, reservas y donaciones gamificadas de emprendedores artesanales afiliados. La plataforma busca centralizar los procesos comerciales y administrativos que actualmente pueden encontrarse dispersos o gestionarse de forma manual, permitiendo una mejor organización de productos, reservas, pagos, donaciones, reportes y usuarios.

El sistema estará dirigido a tres tipos principales de usuarios: la administración de WAYNA, los emprendedores artesanales afiliados y los clientes externos, conformados por turistas, compradores y donadores. A través de la plataforma, los emprendedores

podrán tener mayor visibilidad digital, mientras que los usuarios externos podrán acceder a productos artesanales, experiencias culturales, reservas y mecanismos de apoyo económico mediante donaciones.

Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología ágil, debido a que el sistema requiere una construcción progresiva por módulos, permitiendo revisar, ajustar y mejorar las funcionalidades conforme se avance en el proyecto. Esta forma de trabajo resulta adecuada para WAYNA, ya que el sistema contempla diferentes áreas funcionales como catálogo de productos, ventas, reservas, donaciones gamificadas, pagos mediante códigos QR, paneles administrativos y reportes.

4.1. Identificación y justificación de metodología ágil

Para el desarrollo del sistema web WAYNA se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo en ciclos cortos e incrementales, facilitando la planificación, asignación de tareas, revisión de avances y adaptación a posibles cambios durante el desarrollo del proyecto.

Scrum es una metodología adecuada para este proyecto porque permite trabajar mediante historias de usuario, backlog del producto, sprints y revisiones constantes. Esto es importante, ya que el sistema WAYNA cuenta con varios módulos que deben ser desarrollados de forma ordenada, como la gestión de emprendedores, catálogo de productos, ventas, reservas, donaciones gamificadas, pagos QR, panel administrativo y reportes dinámicos.

El uso de Scrum permitirá transformar los requerimientos del sistema en historias de usuario claras, priorizadas dentro de un backlog. De esta manera, el equipo podrá definir qué funcionalidades se desarrollarán primero, cuáles son más importantes para la empresa y cómo se organizará el trabajo durante cada etapa del proyecto.

Además, Scrum facilita la comunicación entre el equipo de desarrollo y la empresa WAYNA, ya que permite validar constantemente los avances del sistema. Esto ayuda a reducir errores, evitar funcionalidades innecesarias y asegurar que el producto final responda a las necesidades reales de la organización.

También se utilizará Jira como herramienta de apoyo para la gestión del proyecto, ya que permite organizar el backlog, registrar historias de usuario, asignar responsabilidades, controlar el avance de las tareas y dar seguimiento al cumplimiento de cada sprint. De esta forma, el equipo podrá mantener una mejor organización durante el desarrollo del sistema.

Por estas razones, Scrum se considera una metodología apropiada para el proyecto, ya que permite desarrollar el sistema de manera flexible, colaborativa y organizada, tomando en cuenta los cambios que puedan surgir durante el proceso.

4.2. Asignación de roles y responsabilidades según metodología

Para la aplicación de Scrum en el proyecto WAYNA, se definirán los roles principales de la metodología: Product Owner, Scrum Master y Developers. Cada rol tendrá responsabilidades específicas dentro del desarrollo del sistema.

Product Owner

El Product Owner será la empresa WAYNA, debido a que representa al cliente principal del proyecto y conoce las necesidades reales del sistema. Su responsabilidad será definir las prioridades del producto, validar las funcionalidades propuestas y orientar al equipo sobre los requerimientos más importantes para la organización.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Definir las necesidades principales del sistema.

Priorizar las funcionalidades del backlog.

Validar los avances entregados por el equipo.

Aclarar dudas relacionadas con los procesos de ventas, reservas, donaciones y gestión de emprendedores.

Asegurar que el sistema responda a los objetivos de la empresa WAYNA.

Scrum Master

El Scrum Master será Rafael, quien cumplirá el rol de guía dentro de la metodología Scrum. Su función principal será orientar al equipo de desarrollo, apoyar en la organización del trabajo y verificar que se cumplan las prácticas ágiles durante el proyecto.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Guiar al equipo en la aplicación de Scrum.

Apoyar en la planificación de los sprints.

Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas.

Ayudar a resolver obstáculos durante el desarrollo.

Promover la comunicación entre el equipo de desarrollo y el Product Owner.

Verificar que el trabajo avance de forma ordenada según la planificación.

Developers

Los Developers estarán conformados por los integrantes del equipo encargado del desarrollo del proyecto. Ellos serán responsables de analizar, diseñar, construir, probar y documentar las funcionalidades del sistema web WAYNA.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Elaborar las historias de usuario según los requerimientos del sistema.

Diseñar las interfaces y mockups de los módulos principales.

Desarrollar las funcionalidades del sistema web.

Implementar los módulos de ventas, reservas, donaciones, pagos QR, administración y reportes.

Realizar pruebas funcionales de las características desarrolladas.

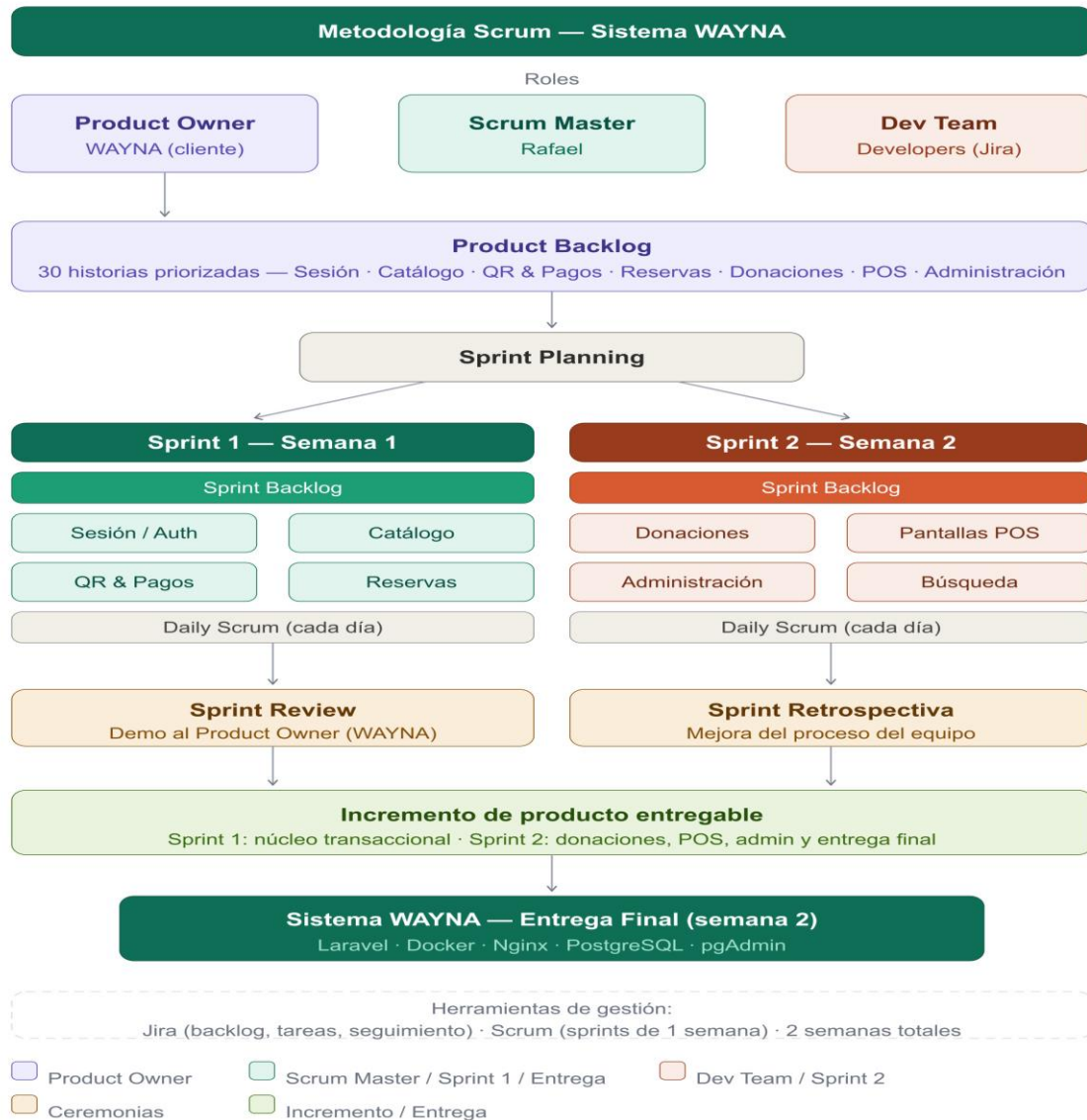
Registrar y organizar las actividades en Jira.

Cumplir con las responsabilidades asignadas dentro de cada sprint.

Corregir errores detectados durante las revisiones del sistema.

La asignación de responsabilidades mediante Scrum permitirá que el equipo trabaje de forma organizada, dividiendo el proyecto en actividades claras y controlables.

Asimismo, el uso de Jira facilitará el seguimiento del avance de cada integrante, la gestión del backlog y la planificación de las entregas del sistema.



FASE-1 Pre Game

4.2.1 Análisis y requerimientos

El análisis de requerimientos del sistema WAYNA permite identificar las funcionalidades, restricciones y condiciones necesarias para el desarrollo de la plataforma web. Estos requerimientos fueron organizados en dos grupos principales: requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema deberá realizar para responder a las necesidades de los usuarios, tales como el registro de emprendedores, autenticación, gestión de productos, generación de códigos QR, pagos, reservas, donaciones, gamificación, reportes y administración de la plataforma.

Por otro lado, los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema, considerando aspectos tecnológicos, usabilidad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y mantenibilidad. Estos criterios permiten asegurar que la plataforma sea segura, accesible, eficiente y fácil de administrar.

Para una mejor organización del proyecto, los requerimientos fueron agrupados en módulos principales, permitiendo relacionar cada funcionalidad con las historias de usuario, el product backlog y la planificación de los sprints bajo la metodología Scrum.

4.2.1 Requerimientos Funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES				
ID	REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PRIOR.	TIPO
RF-01	Registro de emprendedor	El sistema debe permitir registrar emprendedores con nombre, RUC/CI, correo, telefono y contraseña.	Alta	Funcional
RF-02	Inicio y cierre de sesion	El sistema debe gestionar autenticacion segura para todos los roles del sistema.	Alta	Funcional
RF-03	Gestion de roles	El sistema debe soportar los roles: Emprendedor, Turista/Comprador, Donador y Administrador.	Alta	Funcional
RF-04	Editar perfil de emprendedor	El emprendedor puede actualizar su informacion, historia, fotografia y categoria.	Alta	Funcional
RF-05	Registro de productos	El emprendedor puede registrar productos con nombre, descripcion, precio, stock, categoria y foto.	Alta	Funcional
RF-06	Edicion y eliminacion de productos	El emprendedor puede modificar o eliminar sus productos en cualquier momento.	Alta	Funcional
RF-07	Disponibilidad en tiempo real	El sistema permite marcar productos como disponible, ultimas unidades o agotado.	Alta	Funcional

RF-08	Catalogo publico	El sistema muestra el catalogo agrupado por emprendedor con busqueda y filtros por nombre, categoria y precio.	Alta	Funcional
RF-09	Generacion de QR por producto	El sistema genera un QR unico por producto que abre directamente la ficha de pago.	Alta	Funcional
RF-10	Generacion de QR por emprendedor	El sistema genera un QR de tienda que dirige al catalogo del emprendedor.	Alta	Funcional
RF-11	Pago mediante QR	El sistema procesa pagos mediante escaneo de codigo QR generado internamente.	Alta	Funcional
RF-12	Pago mediante NFC	El sistema soporta pagos por proximidad NFC en los puntos fisicos.	Alta	Funcional
RF-13	Microtransacciones	El sistema soporta pagos de montos minimos sin comision desproporcionada.	Alta	Funcional
RF-14	Conciliacion automatica de pagos	El sistema distribuye automaticamente los ingresos a cada emprendedor.	Alta	Funcional
RF-15	Registro de transacciones	El sistema registra cada transaccion con estado: pendiente, completada o fallida.	Alta	Funcional
RF-16	Reserva de productos	El usuario puede reservar un producto con fecha de retiro o entrega.	Alta	Funcional
RF-17	Reserva de experiencias	El usuario puede reservar talleres o eventos ofrecidos por emprendedores.	Media	Funcional
RF-18	Confirmacion de reserva por QR	El sistema confirma la reserva y genera un QR de acceso.	Alta	Funcional
RF-19	Cancelacion y reprogramacion	El usuario puede cancelar o reprogramar una reserva; el emprendedor recibe notificacion.	Media	Funcional
RF-20	Realizar donacion	El sistema permite donar a un emprendedor especifico o al fondo general WAYNA.	Alta	Funcional

RF-21	Gamificacion de donaciones	El sistema otorga puntos, niveles e insignias segun monto y frecuencia de donacion.	Alta	Funcional
RF-22	Tabla de lideres (leaderboard)	El sistema muestra un ranking de donadores mas activos con opcion de anonimato.	Media	Funcional
RF-23	Certificado de donacion	El sistema genera un certificado descargable para personas juridicas.	Media	Funcional
RF-24	Reporte de impacto	El sistema muestra al donador el efecto real de su aporte sobre los emprendedores.	Media	Funcional
RF-25	Pantalla menu restaurante	El sistema muestra un menu digital actualizable para el restaurante.	Alta	Funcional
RF-26	Pantalla catalogo mercado	El sistema muestra productos y precios del mercado artesanal en pantalla.	Alta	Funcional
RF-27	Gestion de pedidos en pantalla	El restaurante gestiona estados de pedidos: en preparacion y listo para entregar.	Alta	Funcional
RF-28	Modo kiosco	El sistema ofrece modo autoservicio para que el turista explore y genere su QR de pago.	Media	Funcional
RF-29	Gestion de emprendedores	El administrador puede dar de alta, suspender o eliminar emprendedores.	Alta	Funcional
RF-30	Reportes consolidados	El administrador genera reportes de ventas y donaciones exportables en PDF y Excel.	Alta	Funcional
RF-31	Gestion de gamificacion	El administrador configura reglas de puntos, niveles y recompensas.	Media	Funcional
RF-32	Gestion de contenido POS	El administrador actualiza el contenido de las pantallas sin asistencia tecnica.	Alta	Funcional
RF-33	Moderacion de resenas	El administrador puede eliminar o moderar resenas inapropiadas.	Media	Funcional

RF-34	Notificaciones en tiempo real	El sistema notifica al emprendedor de nuevas ventas, reservas y donaciones recibidas.	Alta	Funcional
--------------	--------------------------------------	---	------	-----------

4.2.1.2 Requerimientos no funcionales

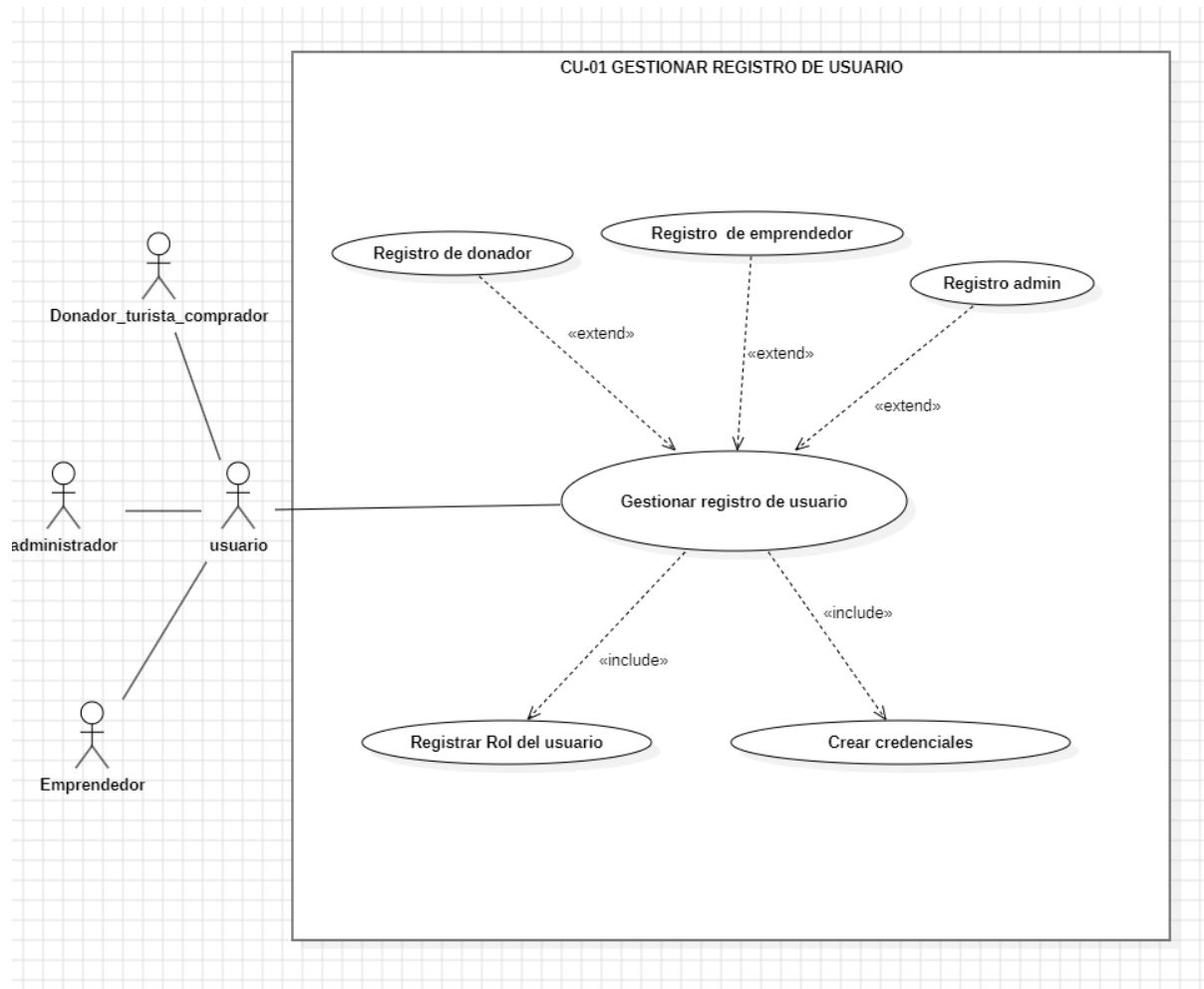
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PRIOR.	TIPO
RNF-01	Framework backend	El sistema debe desarrollarse en Laravel (PHP) como framework principal de backend.	Alta	Tecnologico
RNF-02	Contenedorizacion	El entorno completo debe ejecutarse en Docker con contenedores separados por servicio.	Alta	Tecnologico
RNF-03	Servidor web	Se debe usar Nginx como servidor web y proxy inverso dentro del contenedor Docker.	Alta	Tecnologico
RNF-04	Base de datos	El sistema debe usar PostgreSQL como motor de base de datos relacional.	Alta	Tecnologico
RNF-05	Administracion de BD	Se debe incluir pgAdmin en el entorno Docker para la administracion grafica de la BD.	Media	Tecnologico
RNF-06	Autonomia operativa	El sistema debe poder ser operado sin personal tecnico para el uso diario.	Alta	Usabilidad
RNF-07	Diseño responsive	El sistema debe funcionar correctamente en movil, tablet y escritorio.	Alta	Usabilidad
RNF-08	Idioma	La interfaz debe estar en español; soporte opcional para ingles.	Media	Usabilidad
RNF-09	Tiempo de carga	El tiempo de carga de pagina no debe superar 3	Alta	Rendimiento

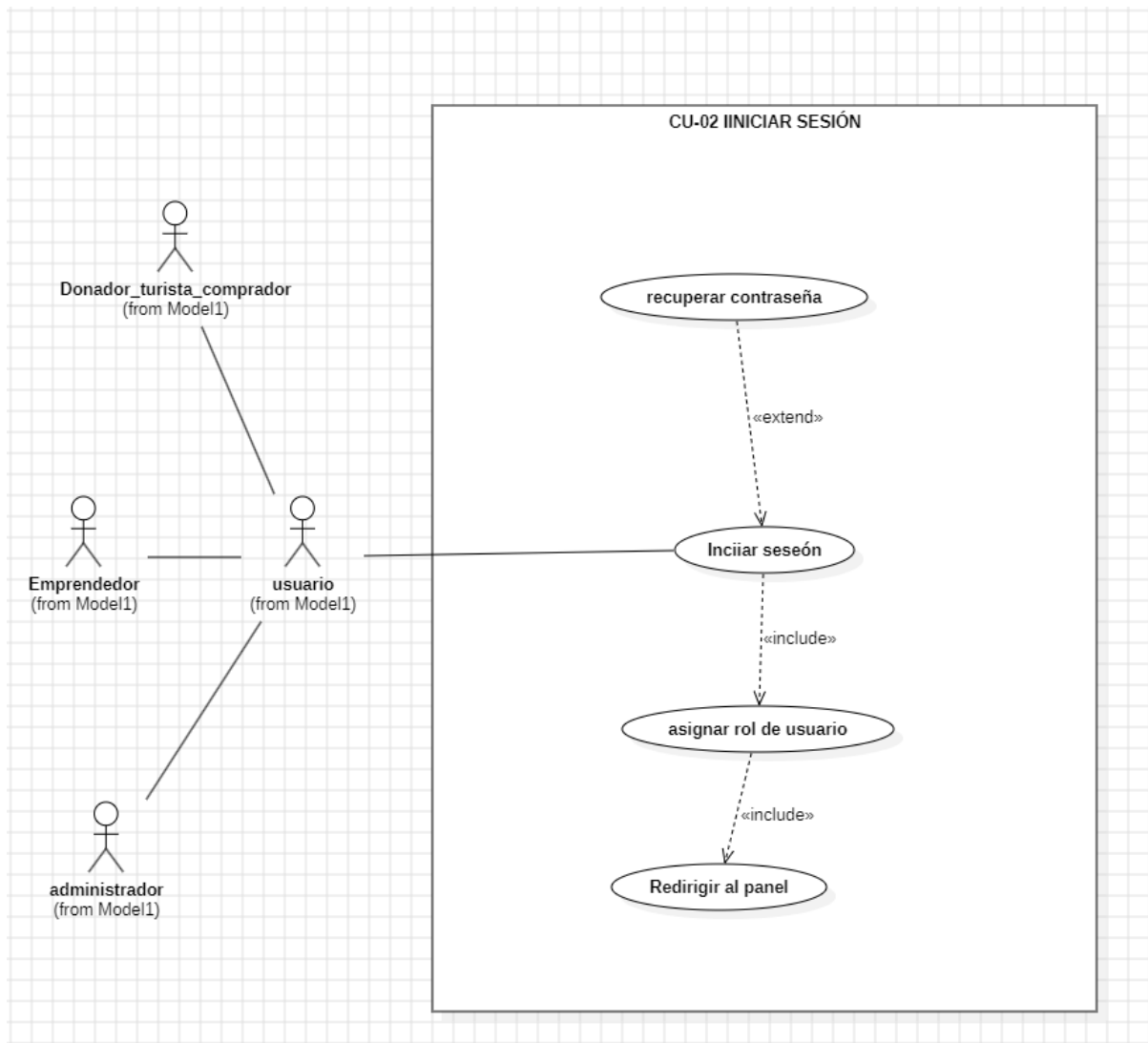
		segundos en conexion movil estandar.		
RNF-16	Uptime	El sistema debe garantizar 99.5% de disponibilidad mensual.	Alta	Disponibilidad
RNF-17	Usuarios concurrentes	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradacion.	Alta	Rendimiento
RNF-18	Escalabilidad	La arquitectura Docker debe permitir escalar servicios sin rediseñar el sistema.	Alta	Escalabilidad
RNF-19	Backups automaticos	El sistema debe generar copias de seguridad diarias de PostgreSQL con retencion de 30 dias.	Alta	Disponibilidad
RNF-20	Variables de entorno	La configuracion del sistema debe gestionarse mediante variables de entorno (.env).	Alta	Mantenibilidad
RNF-21	Panel de contenido sin codigo	El administrador debe poder actualizar contenido sin tocar el codigo fuente.	Alta	Mantenibilidad

4.2.2 Casos de uso

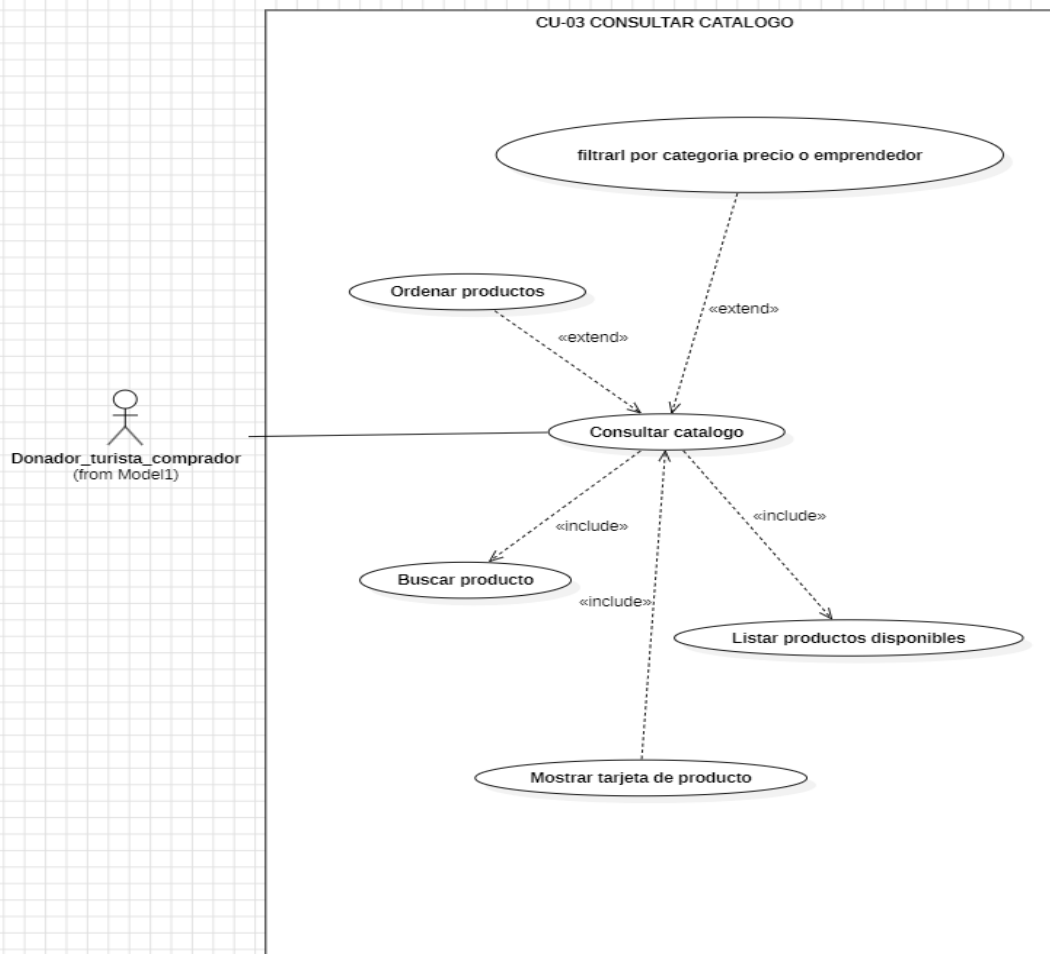
CU-01 GESTIONAR REGISTRO DE USUARIO



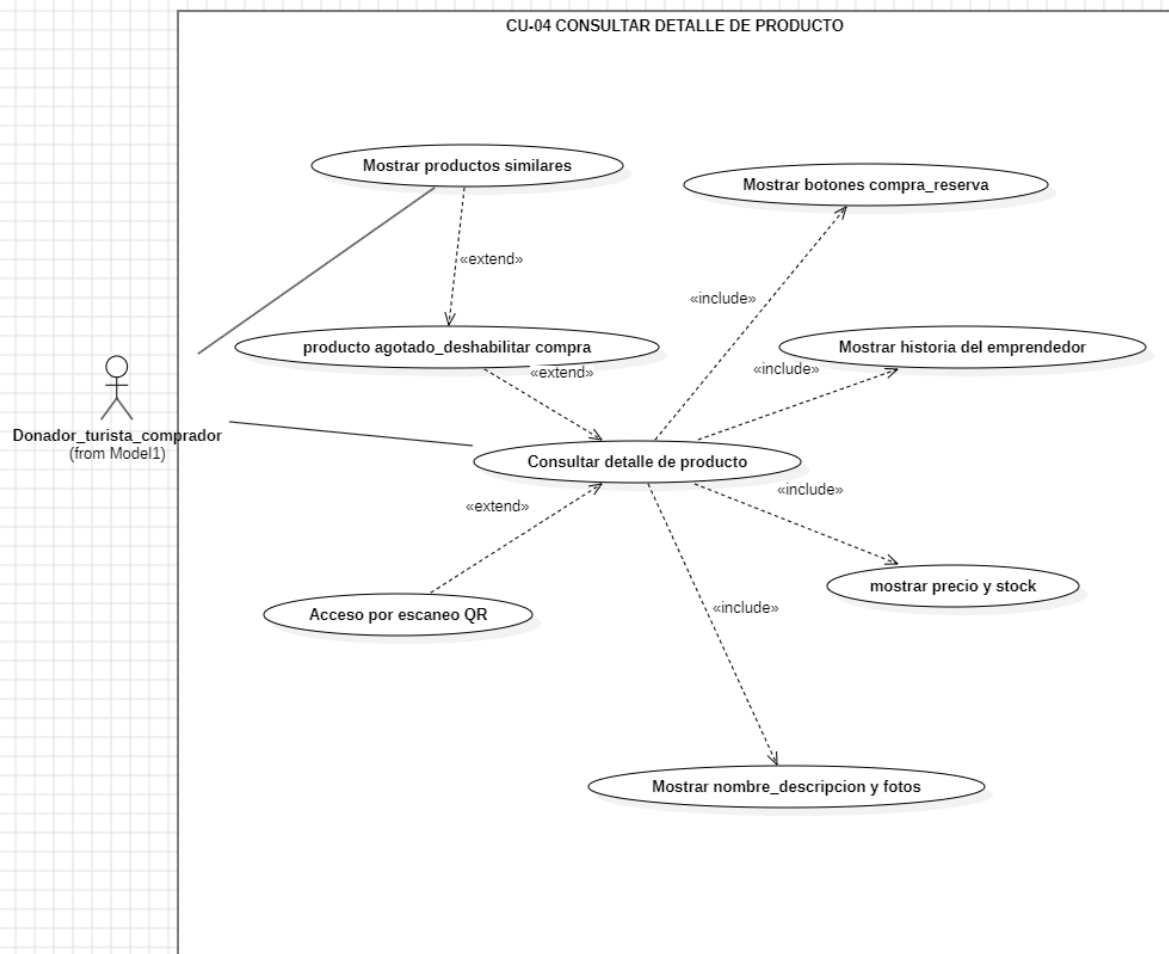
CU-02 INICIAR SESION



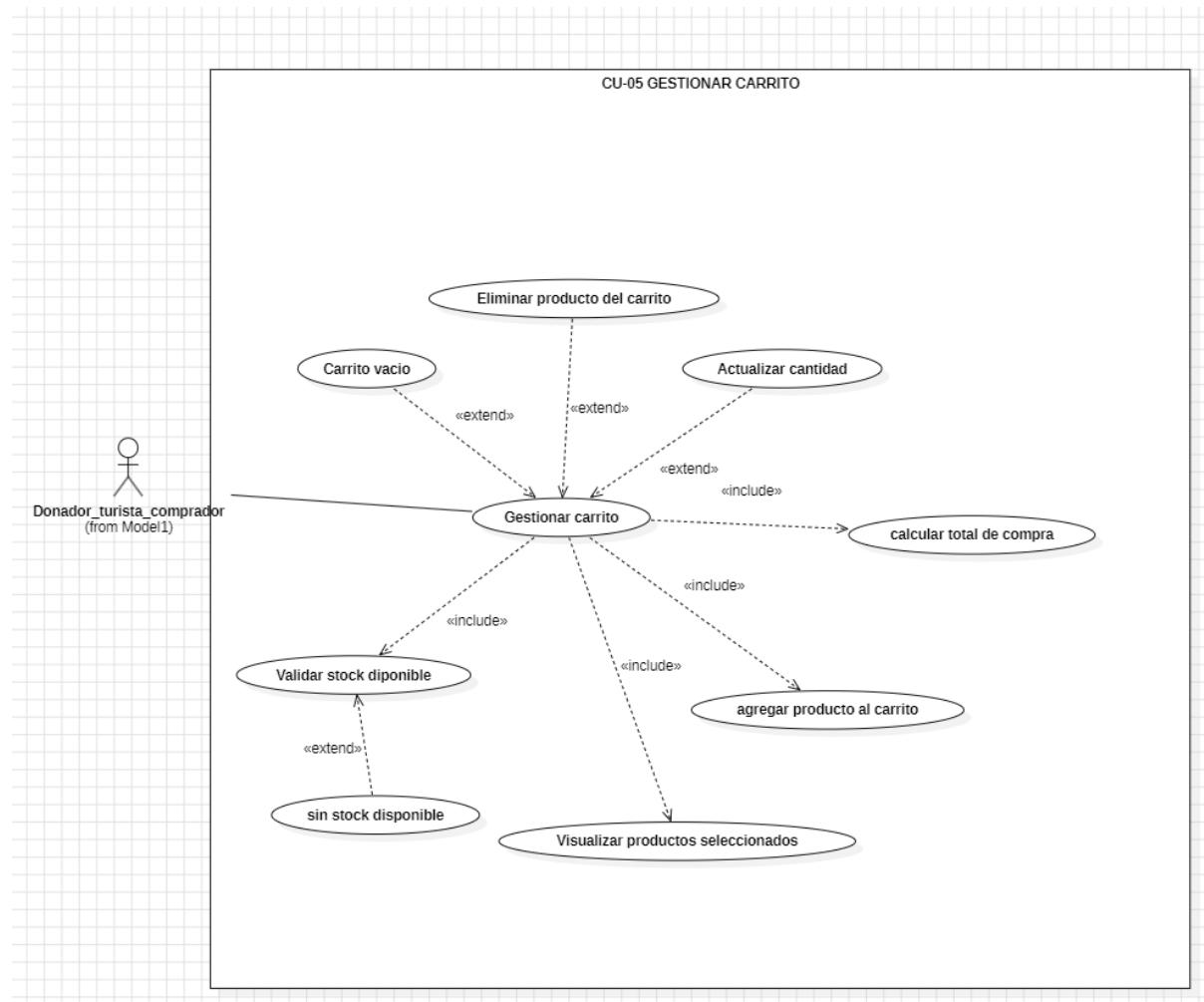
CU-03 CONSULTAR CATALOGO



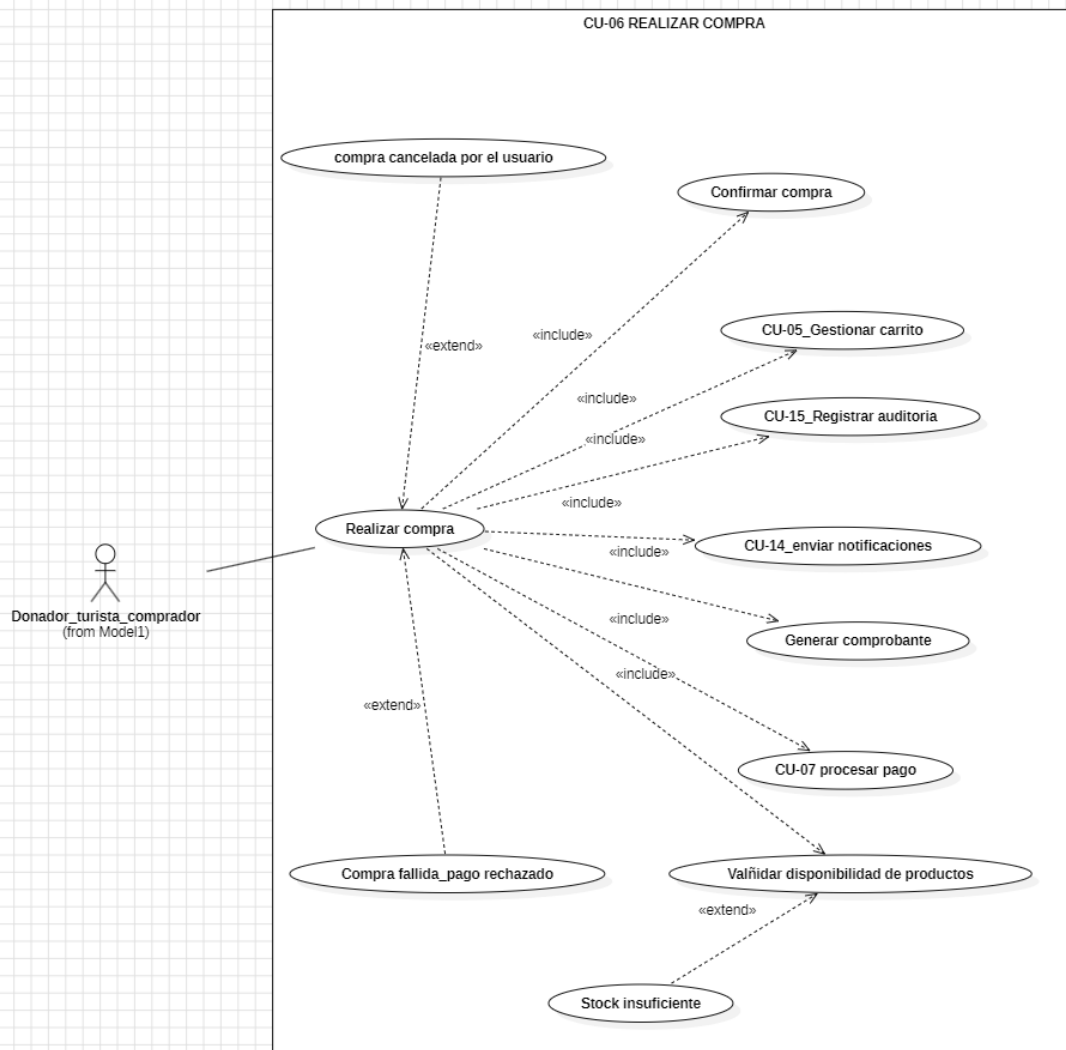
CU-04 CONSULTAR DETALLE DE PRODUCTO



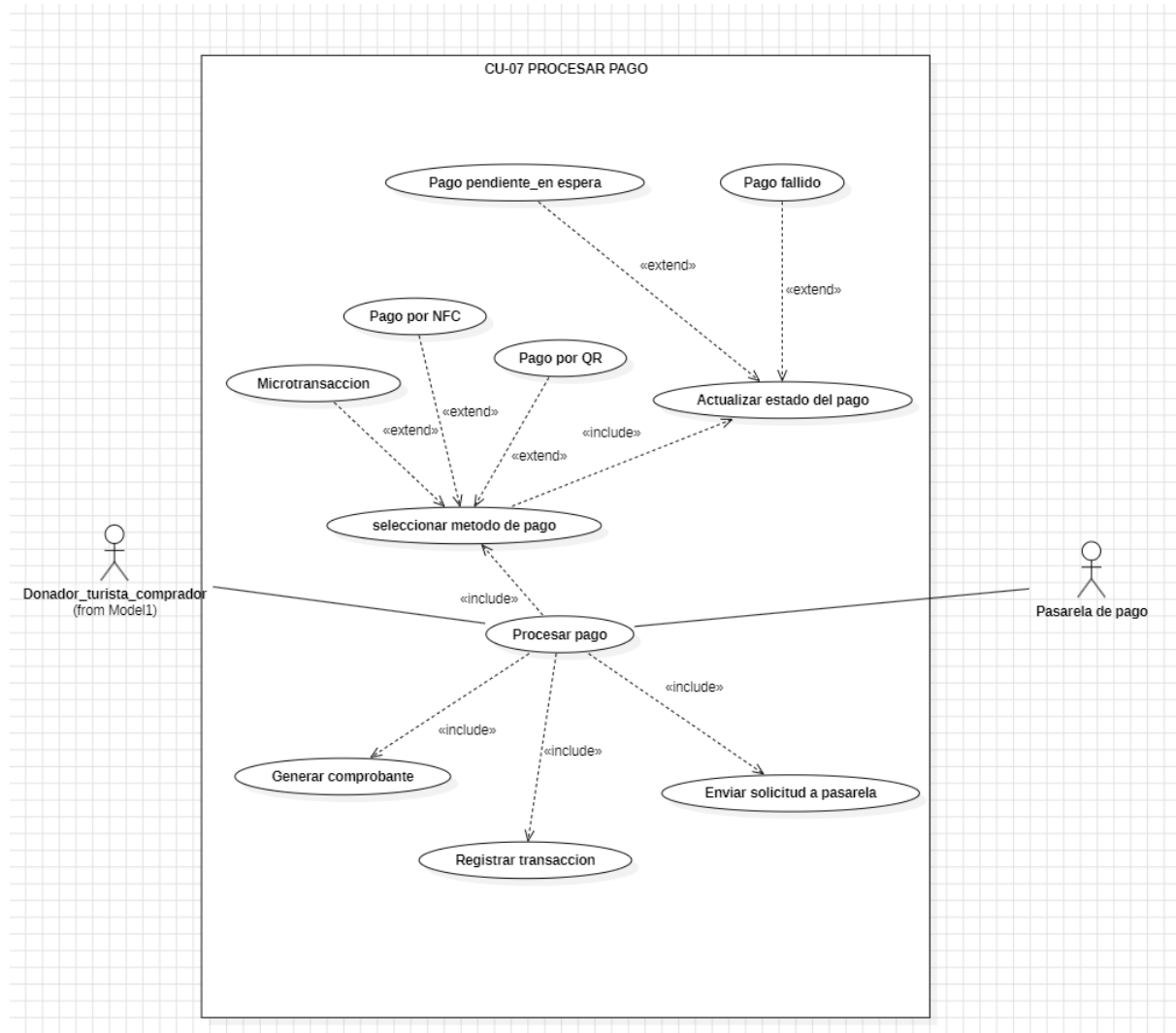
CU-05 GESTIONAR CARRITO



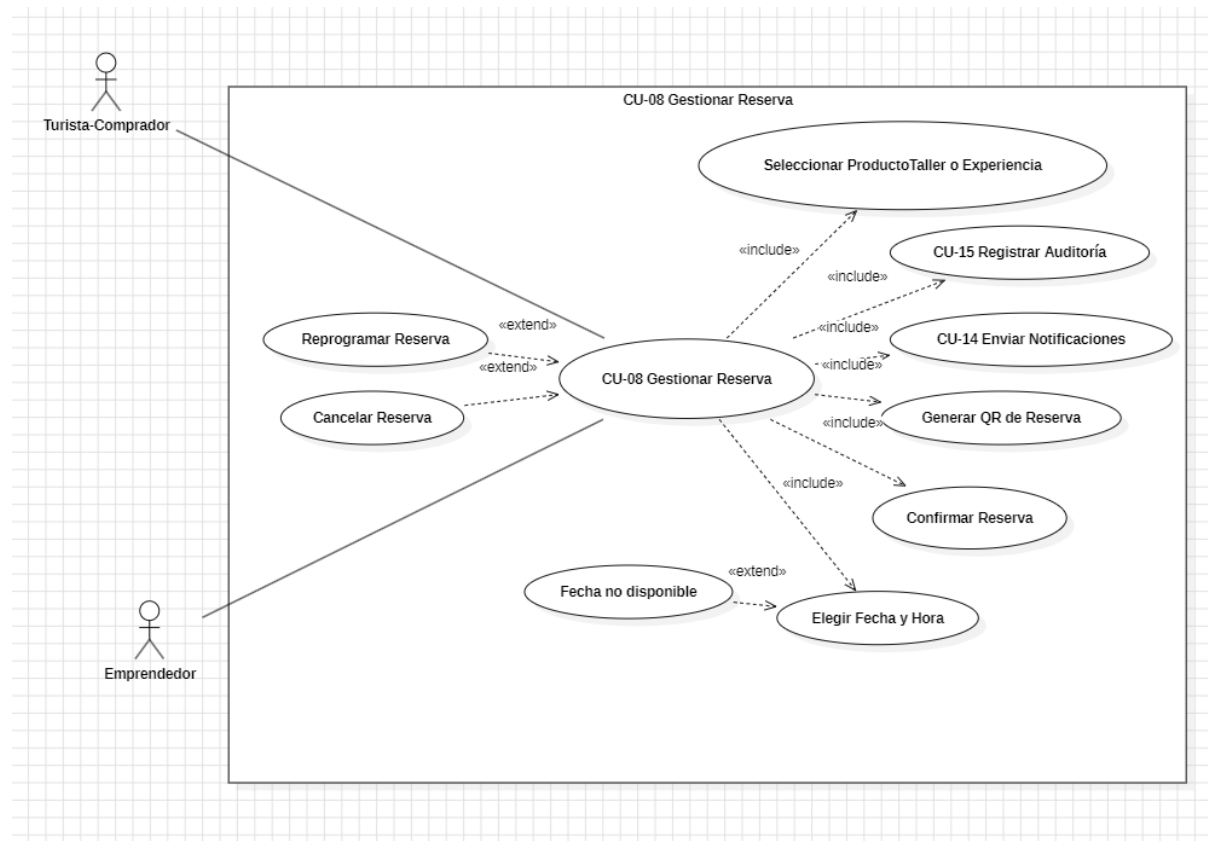
CU-05 REALIZAR COMPRA



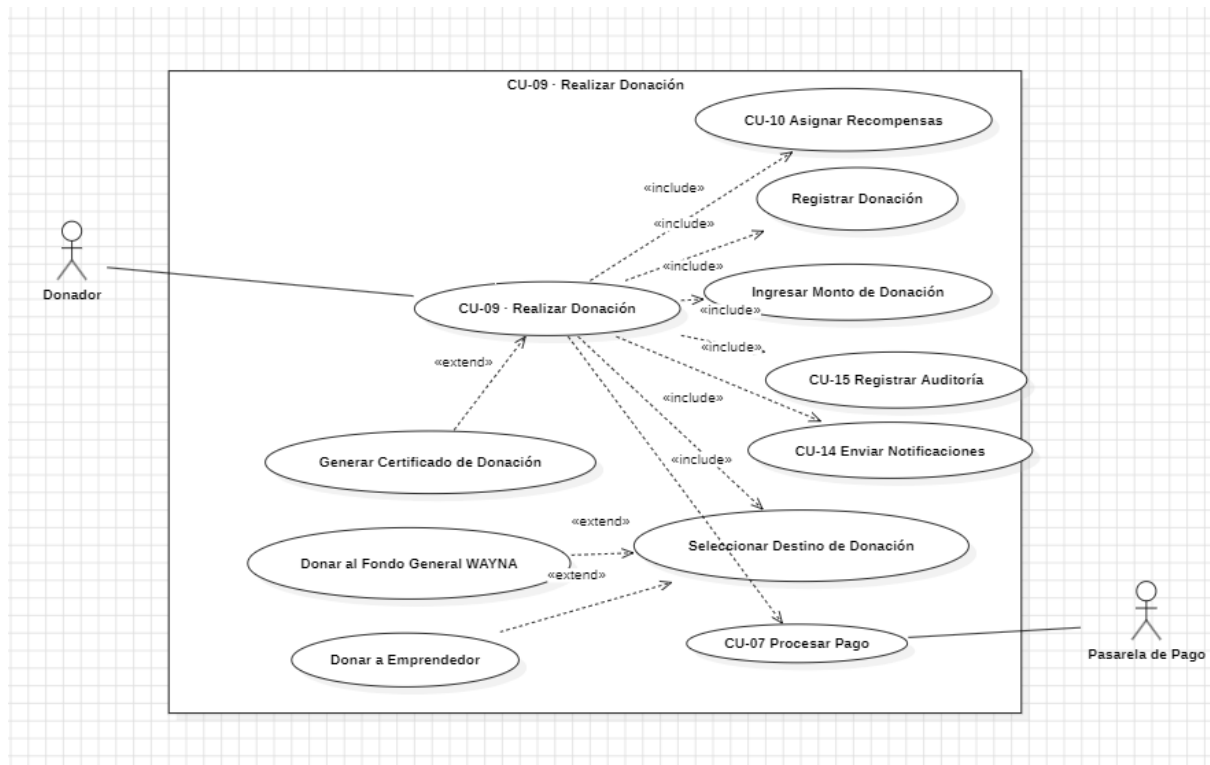
CU-07 PROCESAR PAGO



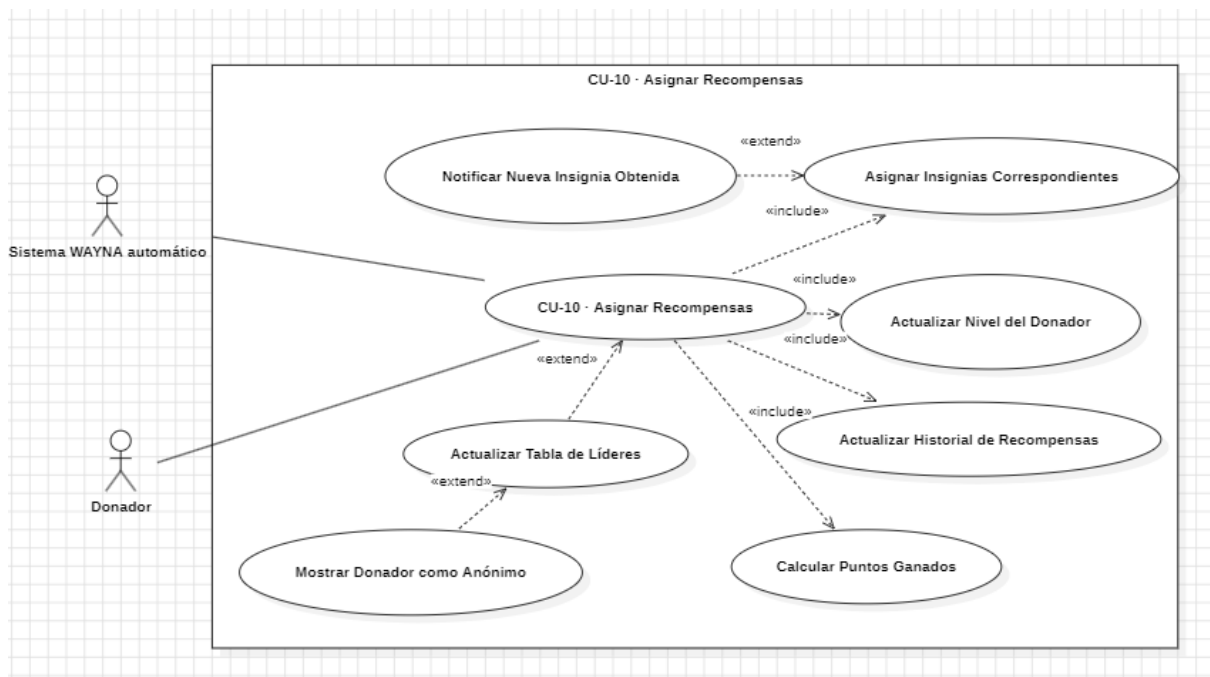
CU-08 GESTIONAR RESERVA



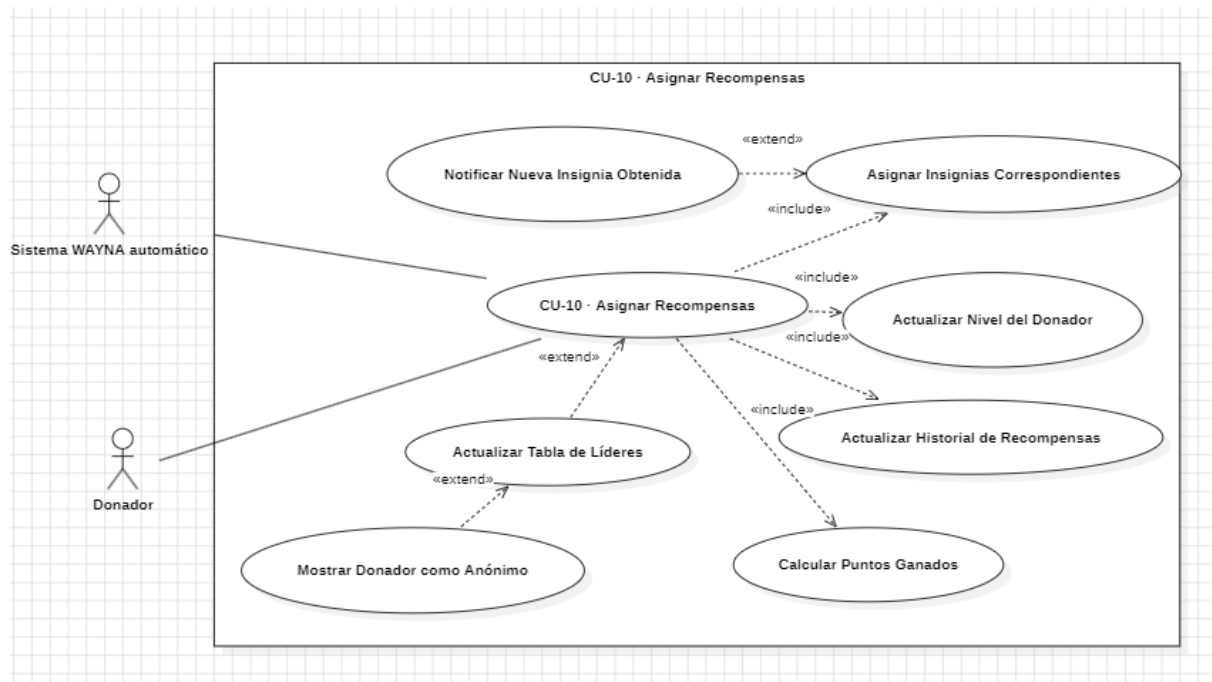
CU-09 REALIZAR DONACIÓN



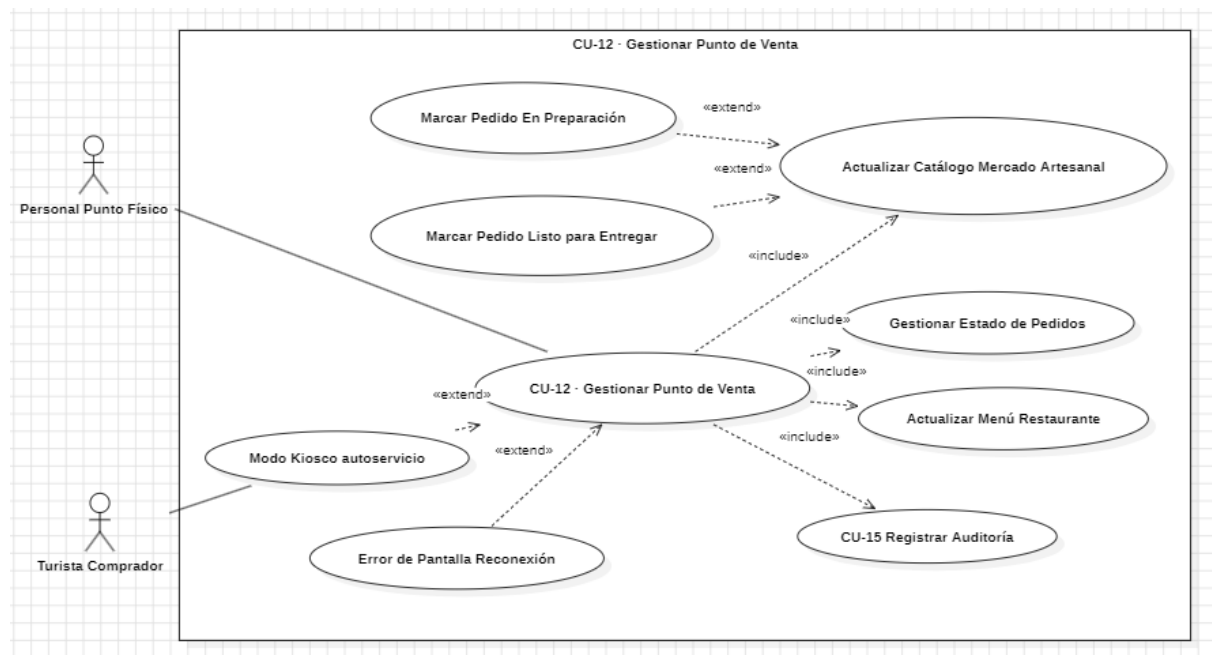
CU-10 ASIGNAR RECOMPENSA



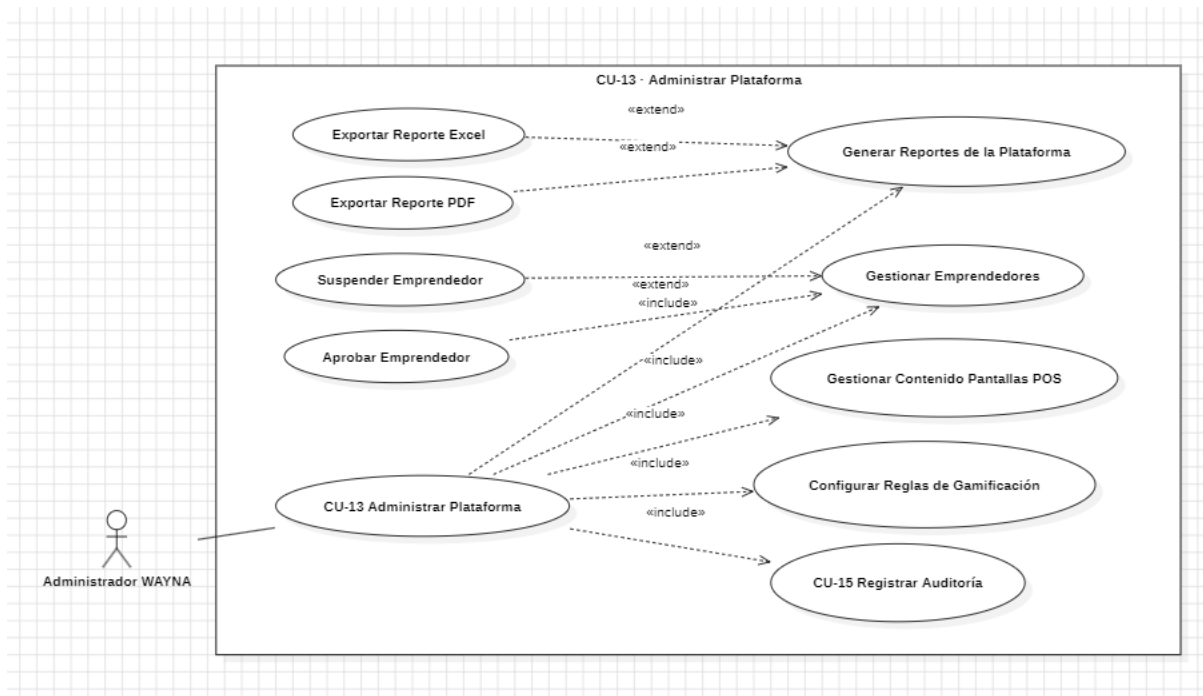
CU-11 GESTIONAR EMPRENDIMIENTO



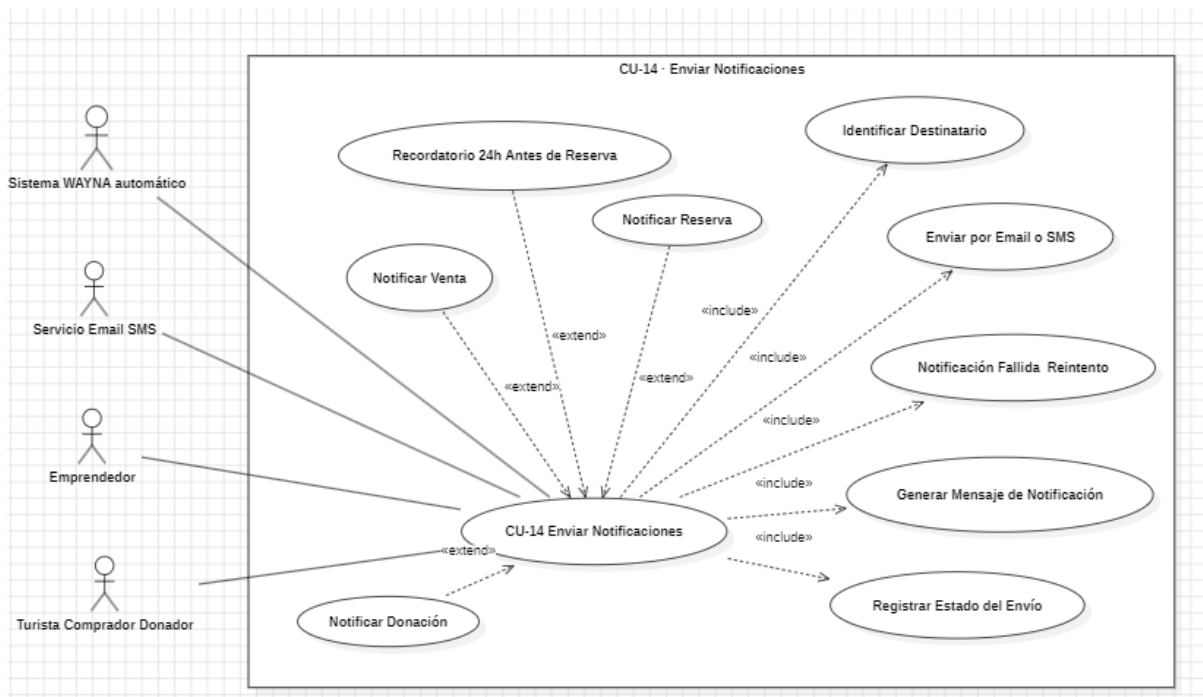
CU-12 GESTIONAR PUNTO DE VENTA



CU-13 ADMINISTRAR PLATAFORMA



CU-14 ENVIAR NOTIFICACIONES



CU-15 REGISTRAR AUDITORIA

